F

faculteit, formule voor de **36H, 36I**
fagocyt **84J**
ferromagnetisme **16B**
fibrinogeen/fibrine **84O**
Fick, wet van **83A**
flagel **79A, 86A**
foetale bloedsomloop **84B**
follikel **86B, 86C**
foon **27C**
formules
– gassen en dampen **12**
– ion- **66B**
– molecuul- **12, 40A, 66B**
– natuurkunde- **35**
– scheikunde- **37**
– wiskunde- **36**
fosfolipiden **67G3**
fosforylering, oxidatieve **68D**
fossiele vondsten **94B**
foto-elektrisch effect **24**
foton **26B**
fotopigmenten **67I, 72**
fotosynthese **69**
fotosystemen **69**
fraunhoferlijnen **20**
freonen **66A**
frequentie
– elektromagnetische straling **19A, 19B**
– toonhoogten geluid **15C**
– zichtbaar licht **19A, 20**
fronten **30D**
fysica en milieu **28**
fysiologie hart **84D**
fysische constanten **7**
fysische informatica **17C**

G

gal **82D**
gammastraling **19B, 25A, 27D, 28F, 29**
gap-energie **16C**
gasconstante **7A, 38A**
gasreacties, evenwichtsconstante van **51**
gassen en dampen
– gegevens van **12**
– in lucht en bloed **83C**
– oplosbaarheid **44**
gatenbeweeglijkheid **16C**
geel lichaam (corpus luteum) **86B, 86C**
gehalteaanduidingen **37G**
gehoor **27C, 87D**
– -gevoeligheid **27C**
– -grenzen **15D, 27C**
– -orgaan **87D**
– -verlies **27C2**
geleidbaarheid, molaire ion- **41**
geleiding K^+ en Na^+ door membraan **88F**
geluid **15**
– absorptie van **15B**
– geluidsdrukniveau **15D**
– geluidsintensiteit **15D**
– geluidssterkte **15D**
– muziek **15C**
– voortplantingssnelheden **15A**
generatie van elementaire deeltjes **26**
genetische code **71G, 71I**
genlocaties, mens **70D**
genotype **93D**
gentechnologie **71M**
geologische tijdrekening **94A**
geslachtsorganen **86**
– man **86A**
– vrouw **86B**
gevaaraanduidingen (H en P-zinnen) **97E**
gevaarlijke chemicaliën **97A, 97B**
gevaarsymbolen **97B**
gevarenklassen in GHS **97B**
gevoeligheid menselijk oog **27A**
gevoeligheid menselijk oor **27C**
gewricht **90D**
gezondheidseffecten straling **27D1**
GHS-systeem veiligheid **97E**
gibbsenergie **37C**
giftige stoffen **97**
gisting **68B**
globally harmonized system **97B, 97E**
glomerulus **85A**
glucose **68A, 68B, 75**
gluon **26B**
glycolyse **68A, 68B**
golffunctie **23**
golflengte
– absorptietoppen **39C, 72**
– elektromagnetische straling **19B, 30E**
– foto-elektrisch effect **24**
– spectraallijnen **20**
– zichtbaar licht **19A, 20**
goniometrie **36G**
grafische symbolen, zie symbolen
grafische verbanden **36A**
gravitatieversnelling **7A, 30B, 31, 32C**
graviton **26B**
grens
– -frequentie **24**
– -golflengte **24**
– -hoek **18A, 18B**
– -waarde **97A**
Grieks alfabet **1**
groeifuncties **36I, 93D1**
groene chemie **37H, 97F**
groepsfrequentie infrarood **39C**
grondeenheden SI **3**
grootheden en eenheden in het SI **3, 4**

H

H- en P-zinnen **97E**
haar **87A**

hadronen 26C
halfgeleiders 16C
halfreacties 48
halfwaardetijd 25A, 26C
halveringsdikte 28F
halveringstijd 25A, 26C
handelsoplossingen 43B
hardheidsschaal van Mohs 67C
hart 80E, 84
– -fysiologie 84D
– -spierweefsel 80E
heelal, voorkomen elementen 32F, 34
heem 67I
helderheid sterren 32A, 32B, 33
helling planeetbaan 31
hemoglobine (Hb) 67H, 83D, 83E
Henry, wet van 44
hersenen 88C
hersenvolume 94B
Hertzsprung-Russell-diagram 33
histon 70A
HIV-cyclus 77C
hoeveelheid stof 3, 38A
homopolymeer 67A2
hoofdreekssterren 33
hoornvlies 87C
hormonen en hun terugkoppeling 89C
hormonen mens 67K, 89A
hormoonstelsel 89
houdingreflex been 88K
HR-diagram 33
hubbleconstante 32F
huid 87A
humorale immuniteit 84L
hydratatie-energie 61
hypofyse 88C, 89A
hypothalamus 88C, 89A

I

Ig's immunglobulinen(A, D, E, G, M) 84K
immuniteit 84K, 84L
indeling
– dierlijke virussen 77B
– planten- en dierenrijk 92
– zenuwstelsel 88B
indicatoren 52
industriële chemie 38B
infrarood 19B, 22, 30E, 39C, 72
– spectrometrie 39C
inhoud 36B
innervatie 88J, 88L
insuline 67K
integreren 36F
intensiteit geluid 15D
internationaal stelsel van eenheden 3
intron 71H
ionenverdeling bij rustpotentiaal 88D
ionformules 66B
iongeleidbaarheid, molaire 41
ionisatieconstante 50
ionisatie-energie 21C, 62A
ionisatiegraad 38A
ionlading 40A, 41
ionosfeer 30F, 34
ionstraal 40A
IR 19B, 22, 39C, 72
isobaren 30D
isofonendiagram, mens 27C
isolatiematerialen, warmte- 28D, 28E
iso-lettercodering chemische stoffen 66E
isotopentabel 25A
isotopenkaart 25B

J

J-kromme 36I
jongen, aantal 96

K

kalium- en natrium-uitwisseling 88E, 88F, 88G
kapsel van Bowman 85A, 85C
karakteristieke groep 66D
karyogram 70B
kegeltjes en staafjes 27A
kernkrachten 26B
kleur 19A, 20, 27A
– chemicaliën 65B
– -gevoeligheid 27A
– indicatoren 52
– vlam- 65A
kleurcodes elektrotechniek 17A
kleurendriehoek 27A5
kniepeesreflex 88K
KNMI, schaal van het 27B, 30C
kolenvergasser 38B3
kookpunt 11, 12, 13, 14, 40A, 42
– elementen 40A
– verbindingen 42
koolhydraten, zie sachariden
koolstof, allotropie bij 67E
koolstofassimilatie 69A
koolstofdioxide, in de longen 83C
koolstofdioxide, verzadigingsdrukken 13B
koolstofkringloop 93F
kransslagader 84C
krebscyclus, zie citroenzuurcyclus
kringlopen 93F, 93G
kristalstuctuur 67D
kritieke druk 12, 13, 14
kritieke temperatuur 12, 13, 14
kubieke uitzettingscoëfficiënt kwik 8
kubieke uitzettingscoëfficiënt vloeistoffen 11
kwaliteitsfactoren radioactieve straling 27D3

L

lading van elementaire deeltjes 26
Lambert-Beer, wet van 37E
langerhanscel 87A
LD50 27D1, 95

lederhuid 87A
legeringen 9
leidende streng 71D
lengte 36B, 100
leptonen 26A
lettercodering macromoleculaire materialen 66E
leucine 71G
levensduur dieren 96
levensduur elementaire deeltjes 26
leverlobje 82D
lichaamsvloeistoffen, pH 74
licht 18, 19, 20, 21
– absorptie in water 28C
– algemeen overzicht 19B
– zichtbaar 19A
lichtreactie fotosynthese 69B
lichtsnelheid 7A
lichtsterkte sterren 32B, 33
linde 91C2
lineaire uitzettingscoëfficiënt 8, 9, 10A, 10B
lipase 82E, 82F, 82G
lis van Henle 85A, 85C
lithosfeer 40B
logaritme 36D
lokale groep van sterrenstelsels 32E
long 83
– -blaasjes 83A, 83C, 83E
– -trechtertje 83A
– -volume 83B
lucht 12, 15A, 16, 18, 28F, 34, 83C
luchtweerstandscoëfficiënt 28A
lymanreeks 21A
lymfevaten en lymfoïde organen 84N
lysis 84J, 84L
lysozym 84J

M

maagdarmkanaal 82C
macht 36D
machten van 10 6, 100
macrofaag 84I, 84K, 84L, 84N
macromoleculaire materialen 66E, 67A
– indeling 67A2
– tijdbalk 67A1
macronutriënten 91D1
magnetisme 16B
man, geslachtsorganen 86A
manen 31
Margulis, endosymbiosetheorie van 94C
massa
– dieren 96
– elementaire deeltjes 7B, 26
– molaire 38A, 98
– nucliden 25A
– planeet 31
– -schaal 6A
– sterren 32
massagetal 25, 40A, 99
massaprocent 43
massaspectrometrie 39D
materiaaleigenschappen 10B
materialen en codering van chemische stoffen 66E
materialen, macromoleculaire 66E, 67A
materialen, nieuwe 67B
materie, bouw en structuur van de 26
matrijsstreng 71E
McArthur en Wilson, eilandtheorie van 93C
mediane doorsnede hersenen 88C1
medische beeldvorming 29
meiose 76B
melanocyt, zie pigmentcel
melkweg 32A, 32D
melkzuurgisting 68B
membraan 88F
membraanreactie 69B
mens
– ademhaling 83
– bloed en bloedsomloop 83, 84
– chromosomen 70, 76
– elementsamenstelling 34
– gehoor 27C, 87D
– genlocaties 70D
– geslachtsorganen 86
– hart 80, 84
– hersenen 88C
– hormonen 67K, 89
– huid 27B, 87A
– lymfevaten en lymfoide organen 84N
– mensachtigen en 94B
– nieren 85A, 85C
– ogen 27A, 87C
– spieren 90A, 90B, 90C
– stralingsbescherming 27D
– uitscheiding 85
– vertering 82C
– verteringsenzymen 82E
– voortplanting 86
– zenuwstelsel 88
menstruatiecyclus 86C
mesonen 26C
mestcel 84M
metalen, gegevens van 8
methylering 70A, 71A
micel 82G
michaelis-menten-kinetiek 37A
micronutriënten 91D2
microscopisch beeld longblaasje 83A
milieu 28, 64, 95, 97
mitose 76B
Mohs, hardheidsschaal van 67C
molair(e)
– extinctiecoëfficiënt 39A
– iongeleidbaarheid 41
– massa 38A, 98
– massa's van veel gebruikte stoffen 98
– volume 7A, 38A
molariteit 38A, 43
molecuulformules van elementen, gassen, stoffen 12, 40A, 66B
molecuulion 39D
motoreiwit 88G

muziek 15C
myosine 90C

N

naamgeving chemische stoffen 66
– elementen 40B
– iso lettercodering 66E
– organische verbindingen 66D
NADH 67L, 68, 69
natrium 88E, 88F, 88G
natuurconstanten 7
natuurkundeformules 35
natuurlijk voorkomen elementen 40B
natuurlijk voorkomen isotopen 25A
navelstreng 84B,86E
Neandertaler 94B
nefron 85C
Nernst, vergelijking van 37D
netvlies 27A, 87C
neuron 88C
neurotransmitters 88I
neutron 7, 25, 26, 27D3
niereenheid, zie nefron
nieren 85A, 85C
niet-coderende streng 71E
nieuwe materialen 10B, 67B
NMR-spectrometrie 39B
nomenclatuur, chemische 66
normaalpotentiaal, zie standaardelektrodepotentiaal
normen stralingsbescherming 27D2
notaties, wiskundige 36I
nucleïnebasen 71A
nucleofiele substitutie 54A, 54B
nucleosoom 70A
nucliden 25
numerieke voorvoegsels 2, 66C
nutriënten 91D

O

oerknal 32H, 100
oestrogeen 86C, 86E, 89A
omlooptijd planeten 31
omrekeningsfactoren naar het SI 5
omslagtraject van indicatoren 52
omtrek 36B
ongelukken met chemicaliën 97
ontdekking van de elementen 40B
ontdekking van de planeten 31
ontsnappingssnelheid 31, 32C
ontwikkeling embryo 86E
onvolledige verbranding 64B
oöcyt 86B, 86D
oog 27A, 87C
– brekingsindex in het oog (mens) 18
oögenese en spermatogenese 86D
oor 27C, 87D
oplosbaarheid 44, 45, 46
– gassen in water 44A
– in verschillende oplosmiddelen 45C
– vaste stoffen in water 45
– vloeistoffen in water 45C
– zouten in water 45A, 45B
– zuurstof in chloridehoudend water 44B
oplosbaarheidsproduct 38A, 46
oplosmiddelen 45C
oplossingen 43
opperhuid 87A, 91A, 91C
oppervlakte 36B
oppervlaktespanning 11
oppervlaktetemperatuur van planeten 31
opsonisatie 84J
orbitalen 23, 99
orde van de reactie 37A
orde van grootte 6, 100
organellen 79D
organen van de mens, zie mens
organen, bloedverdeling 84F
organen, spijsvertering 82C
organische verbindingen
– absolute entropie 63C
– dipoolmoment 55B
– kookpunt 42B
– naamgeving 66D
– smeltpunt 42B
– vormingswarmte 57B
orthosympatisch 88B, 88I, 88L
osmoregulatie 85D
osmotische waarde 75
ovarium 86B, 89A
overgangspotentiaal 52B
overzicht dissimilatie glucose 68A
ovulatie 86C, 89A
oxidatiegetal 99
oxidatieve fosforylering 68D
oxidatoren 48
ozonlaag 30F

P

pancreas, zie alvleesklier
papierchromatografie 73
paramagnetisme 16B
parasympatisch 88B, 88I, 88L
parenchym 81C, 91C2
paschenreeks 21A
PCR-methode 71M
pepsine 82E, 82F, 82G
peptidebinding 67H2, 71J
periodiek systeem van de elementen 99
– afgeronde relatieve atoommmassa's 99
– atoomnummer 99
– elektronenconfiguratie 99
– oxidatiegetal 99
permeabiliteit, relatieve magnetische 16B
Petersen, schaal van 30C
pH 38A, 52A
pH-traject lichaamsvloeistoffen 74
pigmentcel 87A
pigmenten, blad- 73
pigmenten, foto- 67H2, 72

pijngrens 15D, 27C
piramide van productiviteit 93E2
placenta 84K, 86E, 89A
planckeenheden 7C
planckkrommen 22
planeten, gegevens over 31
plant 91, 92A, 92B
plantaardige cel 79C
plantaardige weefsels 81
plantenrijk 78, 92
plantenvoedingsstoffen 91D
plasma's 21D
plasmacel 84I, 84L2, 84M
plasmiden 71M, 79A
polymerase 71D, 71F
polymeren 66E, 67A
pomp, K-Na 88E
poortader 82D, 84A, 84B
poorten, digitale 17C
populaties 93C, 93D
predator-prooirelatie 93D
primer 71M
primitieve functie 36F
prion 94E
producent 93A, 93B, 93G
progesteron 86C, 86E, 89A
promotor 71F
propaan, verzadigingsdrukken 13B
prostaat 86A
proton 7B, 25, 26, 27D3, 32H

Q

quantummechanika 23
quarks 26, 32H

R

raaklijn 36E
radiële snelheid sterren 32B
radioactief verval 25
radioactieve straling 19B, 25, 27D, 28F
radiogolven 19B
radiovenster 30E
rationele naam in de chemie 66
reactieconstante 37A
reactiemechanismen 54
reacties, allergische 84M
reactiesnelheid, chemische 37A
reactorchemie, symbolen 38B
recycleersymbolen 97D
redoxindicatoren 52B
redoxpotentiaal bij fotosynthese 69B
reducent 93A, 93G
reductoren 48
reeks 36H
regels systematische namen 66D
reine stemming 15C
rek 10B
relatieve
– atoommassa 40A, 99
– dichtheid 38A
– diëlektrische constanten 16A
– magnetische permeabiliteit 16B
rendement 37H, 97F
reparatie DNA 71I
replicatie DNA en RNA 71D
resorptie 84G
respirogram 83B
reuzen 32B, 33
R_f-waarden 73
Richter, schaal van 30A
rij 36H
rijken in de biologie, de vier - 78
rioolwaterzuivering 38B2
RNA 71C, 71K
– genetische code 71G
– soorten 71K
– t-RNA 71K
– translatie (eiwitsynthese) 71E
rode reuzen 32B, 33
röntgenstraling 19B, 28F, 29, 30F
roosterenergie 60
roosters, kristal 67D
rotatieperiode, planeten 31
rotatieperiode, zon 32C
ruggenmerg 88J
rustmassa 7B, 26
rustpotentiaal, ionenverdeling bij 88D

S

sachariden 67F, 82E
samenstelling, zie ook abundantie
– aardkorst 34, 40B
– adem 83C
– alliages 9
– atmosfeer 34
– bloed 84H
– bloedplasma en urine 85B
– gassen in lucht en bloed 83C
– heelal 34
– legeringen 9
– lithosfeer 34, 40B
– menselijk lichaam 34
– natuurlijk isotopenmengsel 25A
– zeewater 64A
– zon 34
satellieten 31
schaal 6
– aardbevingen 30A
– van Beaufort 30C
– energie 6D
– hardheid 67C
– lengte 100
– massa 6A
– van Mohs 67C
– van Petersen 30C
– van Richter 30A
– temperatuur 6C
– tijd 6B
– windsnelheden 30C

schakelingen, digitale 17C
scheikundeformules 37
scheikundige stoffen: formules en namen 66
scheikundige symbolen 38
schema
– industriële chemie 38B1
– kolenvergasser 38B3
– replicatie DNA en RNA 71D
– rioolwaterzuivering 38B2
– ruggenmerg 88J
– transcriptie 71E, 71F
– translatie (eiwitsynthese) 70E
schijnbare visuele helderheid 32B
schillenmodel 23, 25B
schimmels 78, 92A
schorsvelden 88C
sense 71E
SI, internationaal stelsel van eenheden 3, 4
signaaldrager 67L
sinusknoop 84D
skelet 90D
S-kromme 36I, 93D
slakkenhuis 87D
smeltpunt 8, 9, 11, 12, 40A, 42
– alliages 9
– elementen 40A
– legeringen 9
– metalen 8
– vaste stoffen 10A
– verbindingen 42
– vloeistoffen 11
smeltwarmte 8, 11
– metalen 8
snelheid
– dieren 96
– geluid 15A
– sterren 32B
– wind 30C
somformule 36H
soortelijke warmte
– alliages 9
– andere vaste stoffen 10A
– gassen en dampen 12
– legeringen 9
– metalen 8
– vloeistoffen 11
soortelijke weerstand 8, 9, 10A
spectraalplaat 20
spectraaltype van sterren 32B, 33
spectrometrie
– formules 37E
– IR- 39C
– massa- 39D
– NMR- 39B
– optisch 20, 21
– UV-VIS 39A
spectrum
– calcium, kalium, kwik, natrium e.a. 20
– elektromagnetisch 19B
– helium 20, 21B
– sterren 32B, 33
– waterstof 20, 21A
– zichtbaar licht 19A
– zon 20
spermatocyt 86A, 86D
spermatogenese 86D
spier 90
– -stelsel 90A
– -vezels 90B
– -weefsel 80E
spijsvertering 82
– enzymen 82E
– organen 82C
– sappen 82F
splicing 71
sprongpunt van supergeleiders 16C
staafje 27A, 87C
stam, verhoute 91C
stamcel 80A, 84I
stamnaam 66D
standaarddruk 7A, 38A
standaardelektrodepotentiaal 48
standaardmodel elementaire deeltjes 26A
Starling-mechanisme 84G
STEG-eenheid 38B3
stembanden 83A
stengel 91C
sterkte
– aardbevingen 30A
– geluid 15D
– wind 30C
– zonnestraling 27B
sterren, gegevens van 32A, 32B, 33
sterrenbeeld 32A, 32B
sterrenkaart 32A
steunweefsel 80C, 81D
stikstofassimilatie 93G
stikstofkringloop 93G
stoffen
– bijtende 97
– brandbare, zie ook verbrandingswaarden 97
– chemische 66, 97
– explosieve 97
– gevaarlijke 97
– giftige 97
– molaire massa 98
stolling bloed 84O
stookwaarden 28B
straal
– atoom- 40A
– ion- 40A
– planeet 31
– sterren 32B
– vanderwaals- 40A
straling, radioactieve 19B, 25, 27D, 28F
straling, UV-index zonne- 27B
stralingsbescherming 27D
stralingsintensiteit volgens Planck 22
stratosfeer 30F, 34
strottenhoofd 83A

structuur
– biochemische stoffen **67**
– chromosoom **70A**
– legeringen **9**
– t-RNA **71K**
structuurformules **67**
– nucleïnebasen **71A**
subatomaire deeltjes **26**
sublimatiepunt **14, 42**
sublimatiewarmte **59**
substraatconcentratie **37A, 82E**
supergeleiders **16C**
superstrings **32H**
suppressor **84J, 84M, 94E**
surfactant **83A**
symbolen
– eenheden **3, 4, 5, 35, 38A**
– elektrotechnische **17B**
– elementen **40A, 99**
– gevaar- **97B**
– grafische - , in de industriële chemie **38B1**
– recycleer- **97D**
– scheikundige **38A**
– veiligheid en milieu **97**
– waarschuwingsborden **97C**
– weerkunde **30D**
synaps **88G, 88H**
systematiek, biologische **92**
systematische namen chemische stoffen **40A, 66D**
systole **84D, 84E**

T

telomeer **76B4**
temperatuur
– atmosfeer **30F**
– kritieke **12, 13, 14**
– planeten **31**
– -schaal **6C**
– sterren **32B, 33**
temperatuurregeling **87B**
template streng **71E**
terpolymeer **67A2**
terugkoppeling hormonen **89C**
testis **86A**
testosteron **89A**
T-helpercel **84I, 84L**
thermodynamica **35C, 37C**
thermo-elektriciteit **16D**
thermoharders **10B, 66E, 67A2**
thermokoppel **16D**
thermoplasten **10B, 66E, 67A2**
thermoreceptor, zie warmtezintuig
thymus **84I, 84N**
tien, machten van **6, 100**
tijd **6B, 32H, 94A**
Tjeukemeer **93E1**
toonladder **15C**
transcriptie en translatie, DNA **71E, 71F**
transcriptiefactor **71F**
translatie RNA **71E, 71J**
transmissie **37E**
transmitters en dragers **67L, 88I**
transportweefsel **81E**
transuranen **25, 40, 99**
treksterkte **8, 10B**
tripelpunt **13, 40A**
triviale naam **66A**
trofisch niveau **93A2, 93E3**
trofoblast **86E**
trombine **84O**
troposfeer **30F, 34**

U

uitscheiding **85**
uittree-energie **24**
uitwisseling CO_2 **83E**
uitwisseling K^+ en Na^+ **88F, 88G**
uitzettingscoëfficiënt
– kubieke **11**
– kubieke - van kwik **8**
– lineaire **8, 9**
ultraviolet **19B, 22, 27B, 30E, 30F, 72**
ureum **67J, 75**
urine **85B**
UV **19B, 22, 27B, 30E, 30F, 72**
UV-index voor zonnestraling **27B**
U-waarde bouwelementen **28D**

V

vaatbundel **91C2**
valentiehoek, zie bindingshoek
vanderwaalsstraal **40A**
vaste stoffen
– gegevens van **10**
– oplosbaarheid in water **45**
– sublimatie- en verdampingswarmte **59**
vaste-stoffysica **16C**
vectorbosonen **26B**
veiligheid en milieu **97**
verbanden, wiskundige **36A**
verbindingen **42, 66**
verboden eenheden **5**
verbranding **64B**
verbrandingswarmte **28B, 56**
verdampingswarmte **11, 12, 59**
vergiftiging **97**
verhoute stam (linde) **91C**
vermenigvuldigingsfactoren **2**
vertering **82**
verval elementaire deeltjes **26C**
verval, radioactief **25**
vervuilingscoëfficiënt **97F**
verzadigingsdruk **13, 14**
vetten **67G, 68E**
vetzuren **67G, 68E**
vier rijken **78**
vierkantsvergelijking **36C**

virus 77
– DNA-cyclus 77D
– HIV-cyclus 77C
– indeling 77B
– vorm 77A
viscositeit 11
visuele lichtsterkte van sterren 32B
vitamines 82A
vlamkleuringen 65A
vloeistoffen
– gegevens van 11
– oplosbaarheid 45C
– verdampingswarmte 11, 59B
voeding 82, 95B
voedselweb 93E
volgende streng 71D
voorkomen in de natuur, isotopen 25A
voortplanting van de mens 86
voortplanting, dieren 96
voortplantingssnelheid geluid 15A
voorurine 85B
voorvoegsels, karakteristieke groep 66D
voorvoegsel, numerieke 2, 66C
voorzorgsmaatregelen 97E
vormen virussen 77A
vorming weefselvloeistof 84G
vormingswarmte 38A, 57
vrouw, geslachtsorganen 86B

W

waarden constanten en grootheden 7
waarheidstabel 17C
waarschijnlijkheidswolk 23
waarschuwingsborden 97C
warmte
– sublimatie- 59
– verbrandings- 28B, 56
– verdampings- 11, 12, 59
– vormings- 38A, 57
warmte, soortelijke
– alliages 9
– vaste stoffen 10A
– gassen en dampen 12
– legeringen 9
– metalen 8
– vloeistoffen 11
warmtegeleidingscoëfficiënt
– alliages 9
– vaste stoffen 10A, 10B
– bouw- en isolatiematerialen 28E
– gassen en dampen 12
– legeringen 9
– metalen 8
– vloeistoffen 11
warmte-isolatie 28D, 28E
warmteregulatie 87B
warmtezintuig 87A
water
– lichtabsorptie 28C
– oplosbaarheid van gassen 44
– verzadigingsdrukken 13A
waterconstante 38A
waterdamp 13A
waterstofatoom, energieniveaus 21A
waterstofexponent 38A
waterstofspectrum 20, 21A
waterzuivering, schema 38B2
weefsels, dierlijke 80
weefsels, plantaardige 81, 91
weefselvloeistof 84G
weegfactoren radioactieve straling 27D3
weekmakers 67A4
weerkunde, symbolen 30D
weerstand, kleurcode voor 17A
weerstand, soortelijke 8, 9, 10A
weerstandstemperatuurcoëfficiënt 8, 9
wet van
– Lambert-Beer 37E
– Fick 83A
– Hardy-Weinberg 93D3
windsnelheid 30C
windsterkte 30C
wiskundeformules 36
wisselwerkingsdeeltjes 26B
witte dwergen 32B, 33
wortel 36D, 91B
wortelformule 36C

X

xyleem 81E, 91

Z

zeeoppervlak 30C
zeewater, absorptie licht in - 28C
zeewater, samenstelling 64A
zenuwcellen 88A
zenuwstelsel 88
zenuwstelsel, autonoom 88K
zichtbaar licht 19A
zintuigen 27A, 27C, 87
zon 32C
zonneconstante 32C
zonnestelsel 31
zonnestraling, sterkte van 27B
zouten, oplosbaarheid in water 45A,B
zuur- en baseconstanten 38A, 49
zuur-base-indicatoren 52A
zuurstof
– in het bloed 83D
– in chloridehoudend water 44B
– in de longen 83C
zuurstofverzadiging 83D
zwaartekracht 26B, 30B
zwangerschap 86E, 96
zwarte straler 22

in g mol^{-1}

AgBr	187,77
Ag_2CO_3	275,75
AgCl	143,32
AgI	234,77
$AgNO_3$	169,87
Ag_2O	231,74
Ag_3PO_4	418,58
Ag_2S	247,80
$AlCl_3$	133,34
$Al(NO_3)_3$	213,00
Al_2O_3	101,96
$Al(OH)_3$	78,004
$Al_2(SO_4)_3$	342,15
$BaCO_3$	197,34
$BaCl_2$	208,23
$Ba(NO_3)_2$	261,34
BaO	153,33
$Ba(OH)_2$	171,34
$BaSO_4$	233,39
C_6H_6	78,114
$C_6H_{12}O_6$	180,16
$C_{12}H_{22}O_{11}$	342,30
CaC_2	64,100
CaC_2O_4	128,10
$CaCO_3$	100,09
$CaCl_2$	110,98
CaF_2	78,075
CaO	56,077
$Ca(OH)_2$	74,093
$Ca_3(PO_4)_2$	310,18
$Ca_5(PO_4)_3F$	504,30
$CaSO_4$	136,14
CH_3COOH	60,053
CH_4	16,043
CH_3OH	32,042
CH_3CH_2OH	46,069
CH_3COCH_3	58,080
CH_3COONa	82,034
CO	28,010
CO_2	44,010
$CoCl_2$	129,84
CS_2	76,141

$CuCl_2$	134,45
$Cu(NO_3)_2$	187,56
CuO	79,545
CuS	95,611
$CuSO_4$	159,61
FeC_2O_4	143,86
$FeCl_2$	126,75
$FeCl_3$	162,20
FeO	71,844
Fe_2O_3	159,69
Fe_3O_4	231,53
$Fe(OH)_2$	89,860
$Fe(OH)_3$	106,87
$FePO_4$	150,82
FeS	87,910
FeS_2	119,98
$FeSO_4$	151,91
$Fe_2(SO_4)_3$	399,88
HBr	80,912
$H_2C_2O_4$	90,036
HCl	36,461
HF	20,006
HI	127,91
HNO_3	63,013
H_2O	18,015
H_2O_2	34,015
H_3PO_4	97,995
H_2S	34,081
H_2SO_4	98,079
$HgCl_2$	271,50
HgI_2	454,40
$Hg(NO_3)_2$	324,60
HgO	216,59
HgS	232,66
KBr	119,00
KCN	65,116
K_2CO_3	138,21
$KAl(SO_4)_2$	258,21
$KC_2H_3O_2$	98,143
KCl	74,551
$KClO_3$	122,55
$K_2Cr_2O_7$	294,18

KF	58,097
$K_3Fe(CN)_6$	329,25
$K_4Fe(CN)_6$	368,34
$KHCO_3$	100,12
KHC_2O_4	128,13
$KHSO_4$	136,17
KI	166,00
KIO_3	214,00
$KMnO_4$	158,03
KNO_2	85,104
KNO_3	101,10
K_2O	94,196
KOH	56,106
KSCN	97,181
K_2SO_3	158,26
K_2SO_4	174,26
$MgCl_2$	95,211
MgN_3	66,325
MgO	40,305
$Mg(OH)_2$	58,320
$MgSO_4$	120,37
MnO	70,937
MnO_2	86,937
Mn_2O_3	157,87
Mn_3O_4	228,81
$MnSO_4$	151,00
NH_3	17,031
NH_4Br	97,943
$(NH_4)_2CO_3$	96,086
NH_4Cl	53,491
NH_4NO_3	80,043
$(NH_4)_2S$	68,142
$(NH_4)_2SO_4$	132,14
N_2O	44,013
NO	30,006
NO_2	46,006
NaBr	102,89
Na_2CO_3	105,99
$Na_2C_2O_4$	134,00
NaCl	58,443
$NaClO_3$	106,44
NaF	41,988

$NaHCO_3$	84,007
$NaH_3C_2O_2$	82,034
$NaHSO_3$	104,06
$NaHSO_4$	120,06
NaI	149,89
$NaNO_2$	68,995
$NaNO_3$	84,995
Na_2O	61,979
NaOH	39,997
Na_3PO_4	163,94
Na_2S	78,045
Na_2SO_3	126,04
Na_2SO_4	142,04
$Na_2S_2O_3$	158,11
PCl_3	137,33
PCl_5	208,23
P_2O_3	109,95
P_2O_5	141,94
$PbCO_3$	267,2
$PbCl_2$	278,1
$PbCrO_4$	323,2
PbI_2	461,0
$Pb(NO_3)_2$	331,2
PbO	223,2
PbO_2	239,2
Pb_3O_4	685,6
PbS	239,3
$PbSO_4$	303,3
SO_2	64,064
SO_3	80,063
$SnCl_2$	189,62
$SnCl_4$	260,52
SnI_2	372,52
SnO	134,71
SnS	150,78
$ZnCO_3$	125,39
$ZnCl_2$	136,29
ZnO	81,38
ZnS	97,45
$ZnSO_4$	161,44

Periodiek systeem der elementen (met relatieve atoommassa's en elektronenconfiguraties)

Naar Totaal →

groep / periode	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,008 +1 −1 1 H waterstof 1							
2	6,941 +1 3 Li lithium 2,1	9,012 +2 4 Be beryllium 2,2						
3	22,99 +1 11 Na natrium 2,8,1	24,31 +2 12 Mg magnesium 2,8,2						
4	39,10 +1 19 K kalium 2,8,8,1	40,08 +2 20 Ca calcium 8,2	44,96 +3 21 Sc scandium 9,2	47,87 +2 +3 +4 22 Ti titaan 10,2	50,94 +2 +3 +4 +5 23 V vanadium 11,2	52,00 +2 +3 +6 24 Cr chroom 13,1	54,94 +2 +3 +4 +7 25 Mn mangaan 13,2	55,85 +2 +3 26 Fe ijzer 14,2
5	85,47 +1 37 Rb rubidium 2,8,18,8,1	87,62 +2 38 Sr strontium 8,2	88,91 +3 39 Y yttrium 9,2	91,22 +4 40 Zr zirkonium 10,2	92,91 +3 +5 41 Nb niobium 12,1	95,94 +6 42 Mo molybdeen 13,1	(98) +4 +6 +7 43 Tc technetium 13,2	101,1 +3 44 Ru ruthenium 15,1
6	132,9 +1 55 Cs cesium 2,8,18,18,8,1	137,3 +2 56 Ba barium 18,8,2	138,9 +3 **1** 57 La lanthaan 18,9,2	178,5 +4 72 Hf hafnium 32,10,2	180,9 +5 73 Ta tantaal 32,11,2	183,8 +6 74 W wolfraam 32,12,2	186,2 +4 +6 +7 75 Re renium 32,13,2	190,2 +3 +4 76 Os osmium 32,14,2
7	(223) +1 87 Fr francium 2,8,18,32,18,8,1	(226) +2 88 Ra radium 18,8,2	(227) +3 **2** 89 Ac actinium 18,9,2	(267) +4 104 Rf rutherfordium 32,10,2	(268) 105 Db dubnium 32,11,2	(269) 106 Sg seaborgium 32,12,2	(270) 107 Bh bohrium 32,13,2	(269) 108 Hs hassium 32,14,2

relatieve atoommassa — oxidatie getallen
atoomnummer Symbool
naam
elektronenconfiguratie

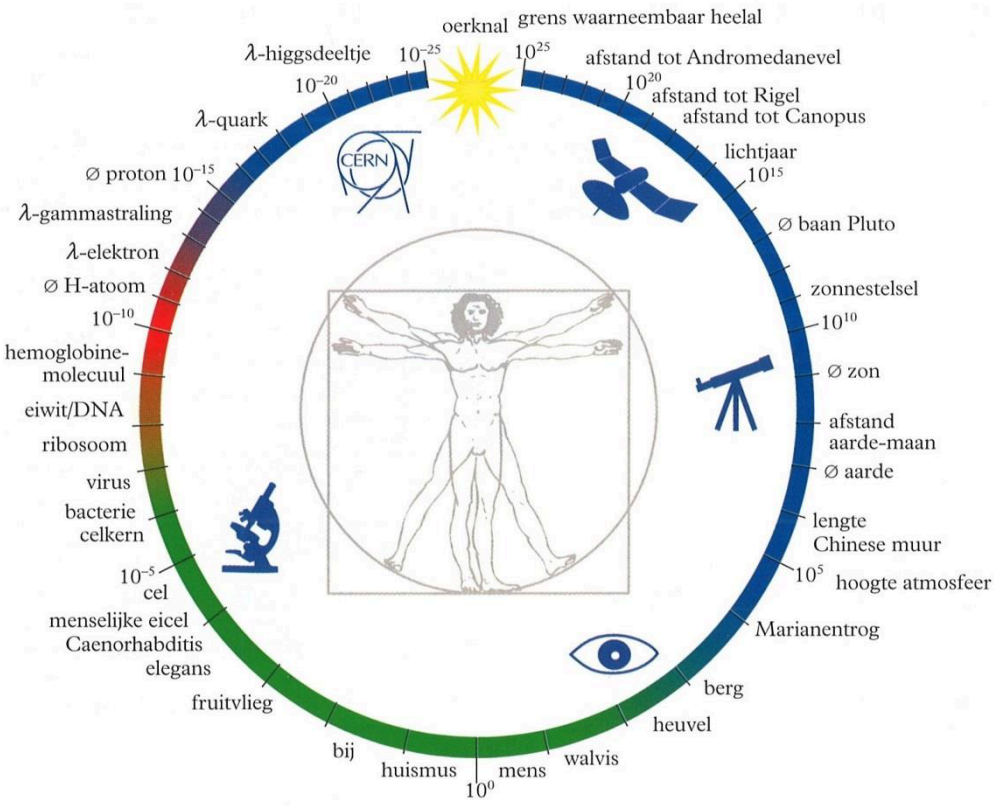
1	lanthaniden	140,1 +3 +4 58 Ce cerium 2,8,18,19,9,2	140,9 +3 59 Pr praseodymium 21,8,2	144,2 +3 60 Nd neodymium 22,8,2	(145) +3 61 Pm promethium 23,8,2			
2	actiniden	232,0 +4 90 Th thorium 2,8,18,32,18,10,2	(231) +5 +4 91 Pa protactinium 20,9,2	238,0 +3 +4 +5 +6 92 U uraan 21,9,2	(237) +3 +4 +5 +6 93 Np neptunium 22,9,2			

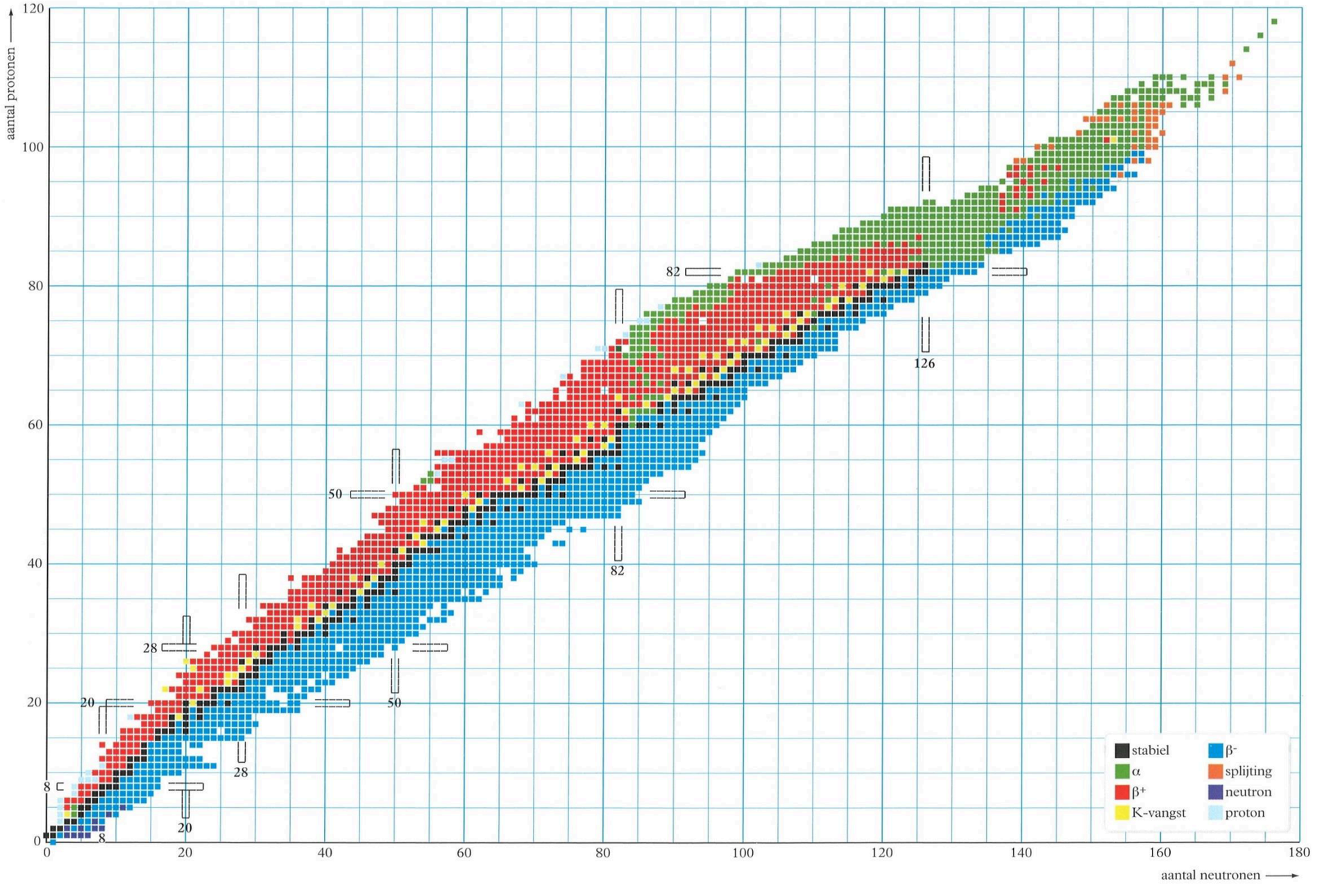
- metaal
- metalloïde
- niet-metaal

- De relatieve atoommassa's zijn afgerond.
- Isotopen: zie tabel 25.
- Gegevens elementen: zie tabel 40.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									4,003 0 2 He helium 2
				10,81 +3 5 B boor 2,3	12,01 +2 +4 −4 6 C koolstof 2,4	14,01 +1 +2 +3 +4 +5 −1 −2 −3 7 N stikstof 2,5	16,00 −1 8 O zuurstof 2,6	19,00 −1 9 F fluor 2,7	20,18 0 10 Ne neon 2,8
				26,98 +3 13 Al aluminium 2,8,3	28,09 +2 +4 −4 14 Si silicium 2,8,4	30,97 +3 +5 −3 15 P fosfor 2,8,5	32,06 +4 +6 −2 16 S zwavel 2,8,6	35,45 +1 +5 −1 17 Cl chloor 2,8,7	39,95 0 18 Ar argon 2,8,8
58,93 +2 +3 27 Co kobalt 15,2	58,69 +2 +3 28 Ni nikkel 16,2	63,55 +1 +2 29 Cu koper 18,1	65,38 +2 30 Zn zink 18,2	69,72 +3 31 Ga gallium 18,3	72,64 +2 +4 32 Ge germanium 18,4	74,92 +3 +5 −3 33 As arseen 18,5	78,96 +4 +6 −2 34 Se seleen 18,6	79,90 +1 +5 −1 35 Br broom 18,7	83,80 0 36 Kr krypton 18,8
102,9 +3 45 Rh rhodium 16,1	106,4 +2 +3 46 Pd palladium 18	107,9 +1 47 Ag zilver 18,1	112,4 +2 48 Cd cadmium 18,2	114,8 +3 49 In indium 18,3	118,7 +2 +4 50 Sn tin 18,4	121,8 +3 +5 −3 51 Sb antimoon 18,5	127,6 +4 +6 −2 52 Te telluur 18,6	126,9 +1 +5 +7 −1 53 I jood 18,7	131,3 0 54 Xe xenon 18,8
192,2 +3 +4 77 Ir iridium 32,15,2	195,1 +2 +4 78 Pt platina 32,17,1	197,0 +1 +3 79 Au goud 32,18,1	200,6 +1 +2 80 Hg kwik 32,18,2	204,4 +1 +3 81 Tl thallium 32,18,3	207,2 +2 +4 82 Pb lood 32,18,4	209,0 +3 +5 83 Bi bismut 32,18,5	(209) +2 +4 84 Po polonium 32,18,6	(210) 85 At astaat 32,18,7	(222) 0 86 Rn radon 32,18,8
(278) 109 Mt meitnerium 32,15,2	(281) 110 Ds darmstadtium 32,17,1	(281) 111 Rg roentgenium 32,18,1	(285) 112 Cn copernicium 32,18,2	(286) 113 Uut ununtrium 32,18,3	(289) 114 Fl flerovium 32,18,4	(288) 115 Uup ununpentium 32,18,5	(293) 116 Lv livermorium 32,18,6	(294) 117 Uus ununseptium 32,18,7	(294) 118 Uuo ununoctium 32,18,8

150,4 +2 +3 62 Sm samarium 24,8,2	152,0 +2 +3 63 Eu europium 25,8,2	157,3 +3 64 Gd gadolinium 25,9,2	158,9 +3 65 Tb terbium 27,8,2	162,5 +3 66 Dy dysprosium 28,8,2	164,9 +3 67 Ho holmium 29,8,2	167,3 +3 68 Er erbium 30,8,2	168,9 +3 69 Tm thulium 31,8,2	173,0 +2 +3 70 Yb ytterbium 32,8,2	175,0 +3 71 Lu lutetium 32,9,2
(244) +3 +4 +5 +6 94 Pu plutonium 24,8,2	(243) +3 +4 +5 +6 95 Am americium 25,8,2	(247) +3 96 Cm curium 25,9,2	(247) +3 +4 97 Bk berkelium 27,8,2	(251) +3 98 Cf californium 28,8,2	(252) +3 99 Es einsteinium 29,8,2	(258) +3 100 Fm fermium 30,8,2	(257) +2 +3 101 Md mendelevium 31,8,2	(259) +2 +3 102 No nobelium 32,8,2	(262) +3 103 Lr lawrencium 32,9,2


oerknal
grens waarneembaar heelal
λ-higgsdeeltje
10^-25
10^25
afstand tot Andromedanevel
10^-20
10^20
afstand tot Rigel
afstand tot Canopus
λ-quark
lichtjaar
CERN
Ø proton 10^-15
10^15
λ-gammastraling
Ø baan Pluto
λ-elektron
zonnestelsel
Ø H-atoom
10^10
10^-10
Ø zon
hemoglobine-
molecuul
afstand
aarde-maan
eiwit/DNA
Ø aarde
ribosoom
lengte
Chinese muur
virus
bacterie
celkern
10^5
hoogte atmosfeer
10^-5
cel
Marianentrog
menselijke eicel
Caenorhabditis
elegans
berg
fruitvlieg
heuvel
bij
walvis
huismus
mens
10^0


aantal protonen
aantal neutronen
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
8
20
28
50
82
126
stabiel
α
β+
K-vangst
β-
splijting
neutron
proton

groep / periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1,008 +1 −1 $_{1}$H waterstof 1																	4,003 0 $_{2}$He helium 2
2	6,941 +1 $_{3}$Li lithium 2,1	9,012 +2 $_{4}$Be beryllium 2,2											10,81 +3 $_{5}$B boor 2,3	12,01 +2 +4 −4 $_{6}$C koolstof 2,4	14,01 +1 +2 +3 +4 +5 −1 −2 −3 $_{7}$N stikstof 2,5	16,00 −1 $_{8}$O zuurstof 2,6	19,00 −1 $_{9}$F fluor 2,7	20,18 0 $_{10}$Ne neon 2,8
3	22,99 +1 $_{11}$Na natrium 2,8,1	24,31 +2 $_{12}$Mg magnesium 2,8,2											26,98 +3 $_{13}$Al aluminium 2,8,3	28,09 +2 +4 −4 $_{14}$Si silicium 2,8,4	30,97 +3 +5 −3 $_{15}$P fosfor 2,8,5	32,06 +4 +6 −2 $_{16}$S zwavel 2,8,6	35,45 +1 +5 −1 $_{17}$Cl chloor 2,8,7	39,95 0 $_{18}$Ar argon 2,8,8
4	39,10 +1 $_{19}$K kalium 2,8,8,1	40,08 +2 $_{20}$Ca calcium 8,2	44,96 +3 $_{21}$Sc scandium 9,2	47,87 +2 +3 +4 $_{22}$Ti titaan 10,2	50,94 +2 +3 +4 +5 $_{23}$V vanadium 11,2	52,00 +2 +3 +6 $_{24}$Cr chroom 13,1	54,94 +2 +3 +4 +6 +7 $_{25}$Mn mangaan 13,2	55,85 +2 +3 $_{26}$Fe ijzer 14,2	58,93 +2 +3 $_{27}$Co kobalt 15,2	58,69 +2 +3 $_{28}$Ni nikkel 16,2	63,55 +1 +2 $_{29}$Cu koper 18,1	65,38 +2 $_{30}$Zn zink 18,2	69,72 +3 $_{31}$Ga gallium 18,3	72,64 +2 +4 $_{32}$Ge germanium 18,4	74,92 +3 +5 −3 $_{33}$As arseen 18,5	78,96 +4 +6 −2 $_{34}$Se seleen 18,6	79,90 +1 +5 −1 $_{35}$Br broom 18,7	83,80 0 $_{36}$Kr krypton 18,8
5	85,47 +1 $_{37}$Rb rubidium 2,8,18,8,1	87,62 +2 $_{38}$Sr strontium 8,2	88,91 +3 $_{39}$Y yttrium 9,2	91,22 +4 $_{40}$Zr zirkonium 10,2	92,91 +3 +5 $_{41}$Nb niobium 12,1	95,94 +6 $_{42}$Mo molybdeen 13,1	(98) +4 +6 +7 $_{43}$Tc technetium 13,2	101,1 +3 $_{44}$Ru ruthenium 15,1	102,9 +3 $_{45}$Rh rhodium 16,1	106,4 +2 +3 $_{46}$Pd palladium 18	107,9 +1 $_{47}$Ag zilver 18,1	112,4 +2 $_{48}$Cd cadmium 18,2	114,8 +3 $_{49}$In indium 18,3	118,7 +2 +4 $_{50}$Sn tin 18,4	121,8 +3 +5 −3 $_{51}$Sb antimoon 18,5	127,6 +4 +6 −2 $_{52}$Te telluur 18,6	126,9 +1 +5 +7 −1 $_{53}$I jood 18,7	131,3 0 $_{54}$Xe xenon 18,8
6	132,9 +1 $_{55}$Cs cesium 2,8,18,18,8,1	137,3 +2 $_{56}$Ba barium 18,8,2	138,9 +3 **1** $_{57}$La lanthaan 18,9,2	178,5 +4 $_{72}$Hf hafnium 32,10,2	180,9 +5 $_{73}$Ta tantaal 32,11,2	183,8 +6 $_{74}$W wolfraam 32,12,2	186,2 +4 +6 +7 $_{75}$Re renium 32,13,2	190,2 +3 +4 $_{76}$Os osmium 32,14,2	192,2 +3 +4 $_{77}$Ir iridium 32,15,2	195,1 +2 +4 $_{78}$Pt platina 32,17,1	197,0 +1 +3 $_{79}$Au goud 32,18,1	200,6 +1 +2 $_{80}$Hg kwik 32,18,2	204,4 +1 +3 $_{81}$Tl thallium 32,18,3	207,2 +2 +4 $_{82}$Pb lood 32,18,4	209,0 +3 +5 $_{83}$Bi bismut 32,18,5	(209) +2 +4 $_{84}$Po polonium 32,18,6	(210) $_{85}$At astaat 32,18,7	(222) 0 $_{86}$Rn radon 32,18,8
7	(223) +1 $_{87}$Fr francium 2,8,18,32,18,8,1	(226) +2 $_{88}$Ra radium 18,8,2	(227) +3 **2** $_{89}$Ac actinium 18,9,2	(267) +4 $_{104}$Rf rutherfordium 32,10,2	(268) $_{105}$Db dubnium 32,11,2	(269) $_{106}$Sg seaborgium 32,12,2	(270) $_{107}$Bh bohrium 32,13,2	(269) $_{108}$Hs hassium 32,14,2	(278) $_{109}$Mt meitnerium 32,15,2	(281) $_{110}$Ds darmstadtium 32,17,1	(281) $_{111}$Rg roentgenium 32,18,1	(285) $_{112}$Cn copernicium 32,18,2	(286) $_{113}$Uut ununtrium 32,18,3	(289) $_{114}$Fl flerovium 32,18,4	(288) $_{115}$Uup ununpentium 32,18,5	(293) $_{116}$Lv livermorium 32,18,6	(294) $_{117}$Uus ununseptium 32,18,7	(294) $_{118}$Uuo ununoctium 32,18,8

relatieve atoommassa — oxidatie getallen
atoomnummer Symbool
naam
elektronenconfiguratie

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	lanthaniden	140,1 +3 +4 $_{58}$Ce cerium 2,8,18,19,9,2	140,9 +3 $_{59}$Pr praseodymium 21,8,2	144,2 +3 $_{60}$Nd neodymium 22,8,2	(145) +3 $_{61}$Pm promethium 23,8,2	150,4 +2 +3 $_{62}$Sm samarium 24,8,2	152,0 +2 +3 $_{63}$Eu europium 25,8,2	157,3 +3 $_{64}$Gd gadolinium 25,9,2	158,9 +3 $_{65}$Tb terbium 27,8,2	162,5 +3 $_{66}$Dy dysprosium 28,8,2	164,9 +3 $_{67}$Ho holmium 29,8,2	167,3 +3 $_{68}$Er erbium 30,8,2	168,9 +3 $_{69}$Tm thulium 31,8,2	173,0 +2 +3 $_{70}$Yb ytterbium 32,8,2	175,0 +3 $_{71}$Lu lutetium 32,9,2
2	actiniden	232,0 +4 $_{90}$Th thorium 2,8,18,32,18,10,2	(231) +5 +4 $_{91}$Pa protactinium 20,9,2	238,0 +3 +4 +5 +6 $_{92}$U uraan 21,9,2	(237) +3 +4 +5 +6 $_{93}$Np neptunium 22,9,2	(244) +3 +4 +5 +6 $_{94}$Pu plutonium 24,8,2	(243) +3 +4 +5 +6 $_{95}$Am americium 25,8,2	(247) +3 $_{96}$Cm curium 25,9,2	(247) +3 +4 $_{97}$Bk berkelium 27,8,2	(251) +3 $_{98}$Cf californium 28,8,2	(252) +3 $_{99}$Es einsteinium 29,8,2	(258) +3 $_{100}$Fm fermium 30,8,2	(257) +2 +3 $_{101}$Md mendelevium 31,8,2	(259) +2 +3 $_{102}$No nobelium 32,8,2	(262) +3 $_{103}$Lr lawrencium 32,9,2

metaal
metalloïde
niet-metaal

- De relatieve atoommassa's zijn afgerond.
- Isotopen: zie tabel 25.
- Gegevens elementen: zie tabel 40.